

# Лабораторная работа № 13

Основы администрирования операционных систем

---

Иванов Сергей Владимирович, НПИбд-01-23

29 ноября 2024

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Получить навыки настройки пакетного фильтра в Linux.

### 1. Используя `firewall-cmd`:

- определить текущую зону по умолчанию; доступные для настройки зоны; службы, включённые в текущую зону;
- добавить сервер VNC в конфигурацию брандмауэра.

### 2. Используя `firewall-config`:

- добавить службы `http` и `ssh` в зону `public`; порт 2022 протокола UDP в зону `public`; добавить службу `ftp`.

## **Выполнение работы**

---

# Получение прав администратора, определение зон и служб

```
[svivanov1@svivanov1 ~]$ su -  
Password:  
[root@svivanov1 ~]# firewall-cmd --get-default-zone  
public  
[root@svivanov1 ~]# firewall-cmd --get-zones  
block dmz drop external home internal nm-shared public trusted work  
[root@svivanov1 ~]# firewall-cmd --get-services  
RH-Satellite-6 RH-Satellite-6-capsule afp amanda-client amanda-k5-client amqp am  
qps apcupsd audit ausweisapp2 bacula bacula-client bareos-director bareos-fileda
```

**Рис. 1:** Получение прав администратора, определение текущей зоны, доступных зон, просмотр служб

## Определение доступных служб в текущей зоне

```
[root@svivanov1 ~]# firewall-cmd --list-services  
cockpit dhcpv6-client ssh
```

**Рис. 2:** Определение доступных служб в текущей зоне

## Сравнение вывода двух команд

```
[root@svivanov1 ~]# firewall-cmd --list-all
public (active)
  target: default
  icmp-block-inversion: no
  interfaces: enp0s3
  sources:
  services: cockpit dhcpv6-client ssh
  ports:
  protocols:
  forward: yes
  masquerade: no
  forward-ports:
  source-ports:
  icmp-blocks:
  rich rules:
[root@svivanov1 ~]# firewall-cmd --list-all --zone=public
public (active)
  target: default
  icmp-block-inversion: no
  interfaces: enp0s3
```

**Рис. 3:** Сравнение вывода двух команд

## Добавление сервера VNC и проверка добавления

```
[root@svivanov1 ~]# firewall-cmd --add-service=vnc-server
success
[root@svivanov1 ~]# firewall-cmd --list-all
public (active)
  target: default
  icmp-block-inversion: no
  interfaces: enp0s3
  sources:
  services: cockpit dhcpv6-client ssh vnc-server
  ports:
  protocols:
```

**Рис. 4:** Добавление сервера VNC и проверка добавления



## Перезапуск службы и повторная проверка

```
[root@svivanov1 ~]# systemctl restart firewalld
[root@svivanov1 ~]# firewall-cmd --list-all
public (active)
  target: default
  icmp-block-inversion: no
  interfaces: enp0s3
  sources:
  services: cockpit dhcpv6-client ssh
  ports:
```

**Рис. 5:** Перезапуск службы и повторная проверка

## Повторное добавление и проверка наличия службы

```
[root@svivanov1 ~]# firewall-cmd --add-service=vnc-server --permanent
success
[root@svivanov1 ~]# firewall-cmd --list-all
public (active)
  target: default
  icmp-block-inversion: no
  interfaces: enp0s3
  sources:
  services: cockpit dhcpv6-client ssh
  ports:
```

**Рис. 6:** Повторное добавление и проверка наличия службы

## Перезагрузка конфигурации и просмотр время выполнения

```
[root@svivanov1 ~]# firewall-cmd --reload
success
[root@svivanov1 ~]# firewall-cmd --list-all
public (active)
  target: default
  icmp-block-inversion: no
  interfaces: enp0s3
  sources:
  services: cockpit dhcpv6-client ssh vnc-server
  ports:
```

**Рис. 7:** Перезагрузка конфигурации и просмотр время выполнения

## Добавление порта 2022, перезагрузка конфигурации и проверка добавления

```
[root@svivanov1 ~]# firewall-cmd --add-port=2022/tcp --permanent
success
[root@svivanov1 ~]# firewall-cmd --reload
success
[root@svivanov1 ~]# firewall-cmd --list-all
public (active)
  target: default
  icmp-block-inversion: no
  interfaces: enp0s3
  sources:
  services: cockpit dhcpv6-client ssh vnc-server
  ports: 2022/tcp
  protocols:
```

**Рис. 8:** Добавление порта 2022, перезагрузка конфигурации и проверка добавления

# Запуск интерфейса GUI firewall-config

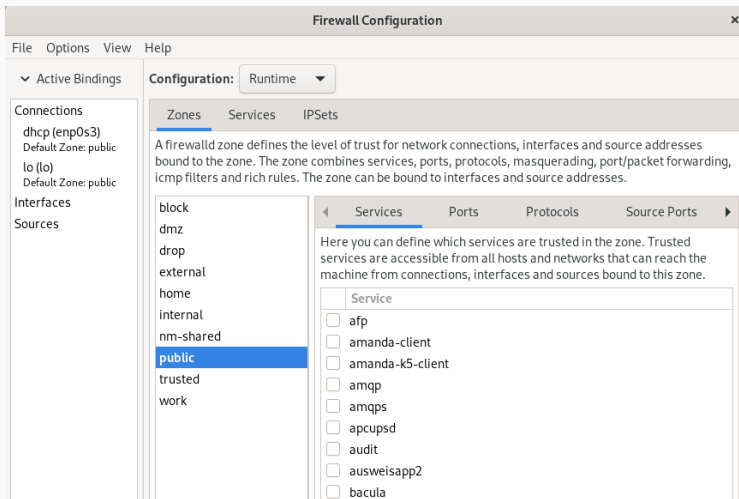
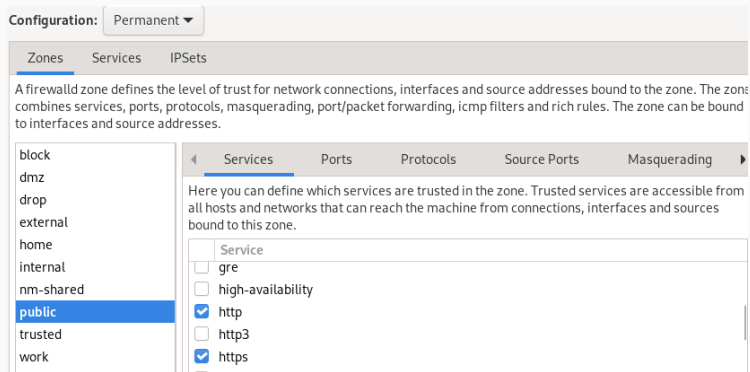


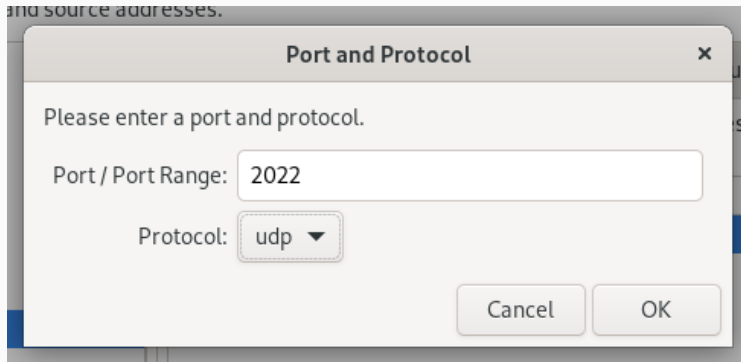
Рис. 9: Запуск интерфейса GUI firewall-config

# Включение служб в интерфейсе GUI firewall-config



**Рис. 10:** Включение служб в интерфейсе GUI firewall-config

## Добавление порта, закрытие утилиты



**Рис. 11:** Добавление порта, закрытие утилиты

# Проверка конфигурации и перезагрузка

```
[root@svivanov1 ~]# firewall-cmd --list-all
public (active)
  target: default
  icmp-block-inversion: no
  interfaces: enp0s3
  sources:
  services: cockpit dhcpv6-client ssh vnc-server
  ports: 2022/tcp
  protocols:
  forward: yes
  masquerade: no
  forward-ports:
  source-ports:
  icmp-blocks:
  rich rules:
[root@svivanov1 ~]# firewall-cmd --reload
success
```

**Рис. 12:** Проверка конфигурации и перезагрузка



# Проверка добавления порта в конфигурацию

```
[root@svivanov1 ~]# firewall-cmd --list-all
public (active)
  target: default
  icmp-block-inversion: no
  interfaces: enp0s3
  sources:
  services: cockpit dhcpv6-client ftp http https ssh vnc-server
  ports: 2022/tcp 2022/udp
  protocols:
  forward: yes
  masquerade: no
  forward-ports:
  source-ports:
  icmp-blocks:
  rich rules:
[root@svivanov1 ~]#
```

**Рис. 13:** Проверка добавления порта в конфигурацию

# Самостоятельная работа

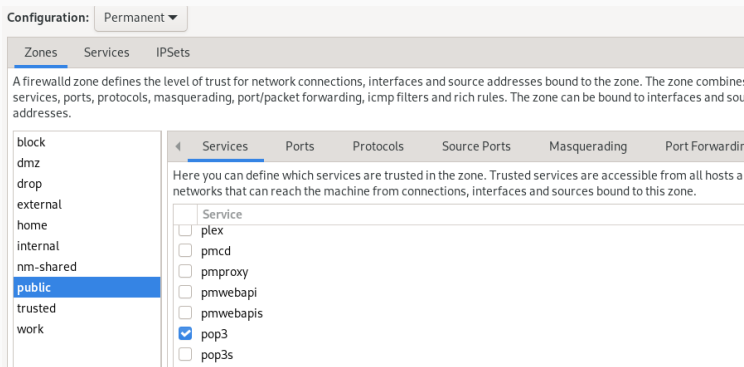
---

# Создание конфигурации командной строкой

```
[root@svivanov1 ~]# firewall-cmd --add-service=telnet --permanent  
success  
[root@svivanov1 ~]# firewall-config
```

**Рис. 14:** Запуск терминала и получение полномочий администратора, создание конфигурацию, позволяющей получить доступ к службам

# Создание конфигурации в графическом интерфейсе



**Рис. 15:** Делаем постоянными все изменения при конфигурировании, включение служб imap, pop3 и smtp, закрытие утилиты

# Перезагрузка конфигурации firewall-cmd

```
[root@svivanov1 ~]# firewall-cmd --reload
success
[root@svivanov1 ~]# firewall-cmd --list-all
public (active)
  target: default
  icmp-block-inversion: no
  interfaces: enp0s3
  sources:
  services: cockpit dhcpv6-client ftp http https imap pop3 smtp ssh telnet vnc-s
erver
  ports: 2022/tcp 2022/udp
  protocols:
  forward: yes
```

**Рис. 16:** Перезагрузка конфигурации firewall-cmd и списка доступных сервисов

## Вывод

---

В ходе выполнения лабораторной работы были получены навыки настройки пакетного фильтра в Linux.

<https://esystem.rudn.ru/mod/page/view.php?id=1098933>